

2017 年计算机真题

离散数学

一. 数理逻辑题 (5 分, 第 1 小题 2 分, 第 2 小题 3 分)

1. 只有天不下雨, 我才开车出行。
2. 猫必捕鼠。(分别用全称量词和存在量词描述)

二. 填空题

1. $f(x) = \dots$ 中, x^5 的系数是_____。
2. 3 种不同甜点, 每种都足够多, 则小王选取 4 个甜点的方式有_____种。
3. 设 T 是有 k 个顶点的树, 则 T 的着色数是_____。
4. $M = p^{t_1} \dots p^{t_k}$ 是 m 的唯一素数分解, 其中 $p^{t_1} \dots p^{t_k}$ 是不同的素数, 满足:

$$u(m) = \begin{cases} 0 & \exists i \in \{1, 2, 3, \dots, k\}, t_i > 0 \\ 1 & m = 1 \\ (-1)^k & \forall i \in \{1, 2, 3, \dots, k\}, t_i = 1 \end{cases}$$

对于大于 1 的整数 n , $\sum_{d|n} u(d) =$

三、计算题

1. 求 $[99 \dots 1000]$ 范围内, 不能被 5, 6, 8 中任何一个整数整除的数的个数。
2. 求 $\neg(P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow Q)$ 的主析取范式和合取范式, 并用最大项最小项的形式按顺序表示出来。
3. 有 t 个球($t \geq 3$), 用红橙黄绿蓝五种颜色给这 t 个球涂色, 每个球只能涂一种颜色, 如果要求红橙色的球至少出现一个, 问有多少种不同的涂色方法。

四、问答题

有 $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7, A_8$ 共 8 位同学, 每位同学都 A_i 坐在第 i ($i=1, 2, 3, \dots, 8$) 个位置上,

如果要求第二次坐的时候, A_1, A_2, A_3, A_4 四位同学都不在自己原来的位上, 而 A_5, A_6, A_7, A_8 都在自己原来的位置上, 试求有多少种坐法

计算机网络

一、填空题

1. 于选择性重传滑动窗口协议, 若序号为 N 位, 则接收窗口的最大尺寸为_____。
2. 以太网交换机按照_____算法建立转发表, 并通过帧中的_____进行地址学习。
3. 以 211.115.32.0 开始有连续可用的 IP 地址, 若某个单位需要申请 800 个地址掩码的前缀长

度为_____位, 相当于_____个连续的 C 类地址块。

4.主机 A 向主机 B 发送 IP 分组, 途中经过 6 个路由器, 那么在 IP 分组的发送过程中, 共使心了____次 ARP 协议。

二、单项选择题(每小题 1 分, 共 5 分)

1、要控制网络上的广播风暴, 可以采用的方法为()

- A.用集线器将网络分段
- B.用网桥将网络分段
- C.用交换机将网络分段
- D.用路由器将网络分段

2.若 IP 地址是 10.12.100.2, 子网掩码是 255.255.244.0 则该子网的地址是()

- A.10.12.0.0
- B.10.12.32.0
- C.10.12.96.0
- D.10.12.128.0

3.不属于路由选择协议的功能是()

- A.发现下一跳的物理地址
- B.获得网络拓扑结构信息
- C.将路由信息在互连网络内扩散
- D.创建链路状态数据库

4.主机甲与主机乙之间已建立 TCP 连接, 主机甲向主机乙发送了三个 TCP 段, 其中有效载荷长度分别为 400, 500, 600 字节, 第一个段的序号为 200, 传输过程中第二个段丢失, 主机乙收到第一和第三个段后分别返回确认, 分别返回的两个确认号是()。

- A.600 和 900
- B.600 和 1500
- C.600 和 1600
- D.600 和 1100

5.下列协议中使用 UDP 协议传送的是 ()

- A.FTP
- B.DNS
- C.HTTP
- D.OSPF

三、名词解释 (4 分)

1. 最小生成树算法

2. CSMA/CA

四、问答和计算题(共 15 分)(计算中记, $1G \approx 10^9$, $1M \approx 10^6$, $1K \approx 10^3$)

1.(共 4 分) 假设地球到某个行星的距离的为 9×10^{19} 米, 在一条 128Mbps 的点到点链路上传输数据帧。大小为 64K 字节, 光速为 3×10^8 米/秒

(1)若采用简单停-等协议, 信道利用率是多少?

(2)若使链路利用率达到 100% 发送窗口是多少字节? (忽略协议处理时延)

2.(共 5 分) 若使用 TCP 协议传送文件, TCP 的报文段大小为 1K 字节 (假设无拥塞, 无丢失分组), 接收方通告窗口为 1M 字节。

(1) 简要说明 TCP 慢启动算法。

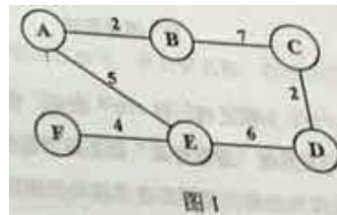
(2) 当慢启动阶段发送窗口达到 1M 字节时。用了多少个往返时延(RTT)

3. (共 6 分)如图 1 所示的网络中，采用距离向量算法进行路由选择。

(1)初始时，每个节点只知道到达相邻节点的距离，写出节点 E 的距离向量表(目标，开销，下一跳)。

(2) 第一次交换距离向量时，每个节点仅将初始时的路由表告知其相邻节点，试写出更新后节点 E 的距离向量表。

(3) 当节点 F 到节点 E 的链路出现故障后，试分析距离向量算法可能出现的慢收敛问题。



软件工程

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1. 创建和分发软件产品版本并安装到它们的工作场所，这是 RUP 的 () 工作表应做的事情。

- A. 分析和设计
- B. 部署
- C. 需求
- D. 配置和变更管理

2. 在描述 UML 用例模型活动场景的顺序图中，将所有相关对象安排在图的顶部，其中最靠近参与者（外部实体）的对象属于 ()。

- A. 实体类
- B. 控制类
- C. 边界类
- D. 主动类

3. 在软件生存周期过程中，属于生存周期基本过程的是 ()。

- A. 运行过程
- B. 管理过程
- C. 配置管理过程
- D. 质量保证过程

4. 在有关程序设计风格或编码规范的说法中，错误的是 ()。

- A.可以把多个短语句写在一行内
- B.在源程序的首部应插入注释
- C.标识符的命名应清晰并有明确含义
- D.不能随便改变与其他模块的接口

5. 在有关软件测试的测试用例设计方法中，属于白盒测试的是（ ）。

- A.边界值分析法
- B.条件组合覆盖法
- C.等价类划分法
- D.因果图法

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

- 1. 软件需求规格说明应描述待开发系统“能做什么”而不是“怎样实现”。（）
- 2. 划分程序的模块机构时，要求模块的控制范围应在该模块的作用范围内。（）
- 3. 建立系统体系结构的第一步是建立系统的逻辑视图，即建立系统面向问题的逻辑架构。（）
- 4. 在设计软件测试用例时应尽量把所有可能的情况都考虑到。（）
- 5. 编制预算和进度表，属于 CMMI 已管理级“项目策划”过程域的专用实践。（）

三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

- 1. 如果待开发软件是大系统的一部分。为什么在该软件的需求规格说明中需要针对大系统的描述。
- 2. 软件质量保证的活动之一是进行技术评审。什么是技术评审，它的主要目标是什么？
- 3. 什么是程序调试？程序调试活动是由哪两部分活动组成？

四、建模题（共 8 分）

问题陈述：一个图书管理系统的简化的“图书采编”业务可描述如下：

图书采购人员

- 提交购书单（包括 ISBN 号，书名，作者名，出版社，出版日期，印次，单价，册数）；
- 得到汇总的购书清单（包括 ISBN 号，书名，作者名，出版社，出版日期，印次，单价，册数，合计）；
- 录入图书订单（包括订单号，供货商名称，图书清单，总价，下单日期）；
- 录入图书到货清单（包括订单号，供货商名称，图书清单，总价，发货日期）

读者

- 提交缺货登记表 (包括 ISBN 号, 书名, 作者名, 出版社);
- 得到图书上架通知 (包括馆藏号, ISBN 号, 书名, 作者名, 出版社);

财务人员

- 得到图书到货清单 (包括订单号, 供货商名称, 图书清单, 总价, 发货日期);
- 图书入账 (包括 ISBN 号, 订单号, 书名, 册数, 单价, 总价, 入账日期);
- 保存发票底单 (包括发票流水号, 发货单位, 总价, 开票日期);

图书分编人员

- 得到图书到货清单 (包括订单号, 供货商名称, 图书清单, 总价, 发货日期);
- 编辑图书目录 (包括馆藏号, ISBN 号, 书名, 作者名, 出版日期, 印次, 内容简介);
- 发送图书上架通知 (包括馆藏号, ISBN 号, 书名, 作者名, 出版社);

试回答:

(可能如下)

1. (3 分) 结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD 及其数据字典;
2. (2 分) 画出 USE/CASE 图;
3. (3 分) 选择该书管理系统中的一个交互, 并用顺序图来描述